

GOAI 2026 · AI for Research 赛道 · 材料方向 · 进阶路线 C (合成路线与工艺设计)

SAGE-Mat

面向无机材料合成调研与合成规划的证据约束多智能体系统

开源实现: GOAI Research —— 9 个 Agent 角色 · 4 个自研 MCP 服务 · 程序把关的质量回环

一行主题进去, **可核验的综述、证据链与候选合成路线**出来

高京 (上海交通大学) · 吕丁阳 (中国科学院大学) · 李雨峰 (上海交通大学)

MIT  asimfish/goai_research

3.8 kw 篇

本地文献全文库 (约 3,757 万篇)
+ 在线五源检索

9 个

Agent 角色 · 4 个自研 MCP 服务
· 25 个工具

51 / 51

正式报告参考文献逐条核对通过

23 页

纯主题冷启动生成的正式综述

合成条件散落在文献里，“哪些能迁移”才是要回答的科学问题

对只有单篇报道的化合物，研究者需要知道文献能限定什么、哪些近邻条件可以迁移、哪些迁移**不成立**，以及下一步做什么实验**最有发现价值**。

科学问题本身也是探索出来的：一个来自团队自主探索，一个来自领域专家推荐。

案例 A · LLZO 石榴石固态电解质

团队在初赛调研中自主探索确定的科学问题

低温致密化、两步烧结、冷烧结、超快烧结各有先例，却缺少跨掺杂体系可比的统一工艺图景；温度、气氛与致密度只有在实验语境一致时才能比较。

文献丰富 · 条件不可比

案例 B · Ba₅Y₁₂Zn[O(SiO₄)]₈ (BYZSO)

材料领域专家推荐的科学问题

2024 年首次报道的非中心对称硅酸盐；公开文献仅 **1 篇** 直接合成报道，投料比、温程与冷却程序仍不可复现；Ba-Y-Si-O、Ba-Zn-Si-O、Y-Si-O 近邻体系证据丰富。

文献稀缺 · 近邻丰富

三个难点

 检索混入综述与参考文献列表

召回率与阅读成本相互牵制

 “未检出”不等于“未研究”

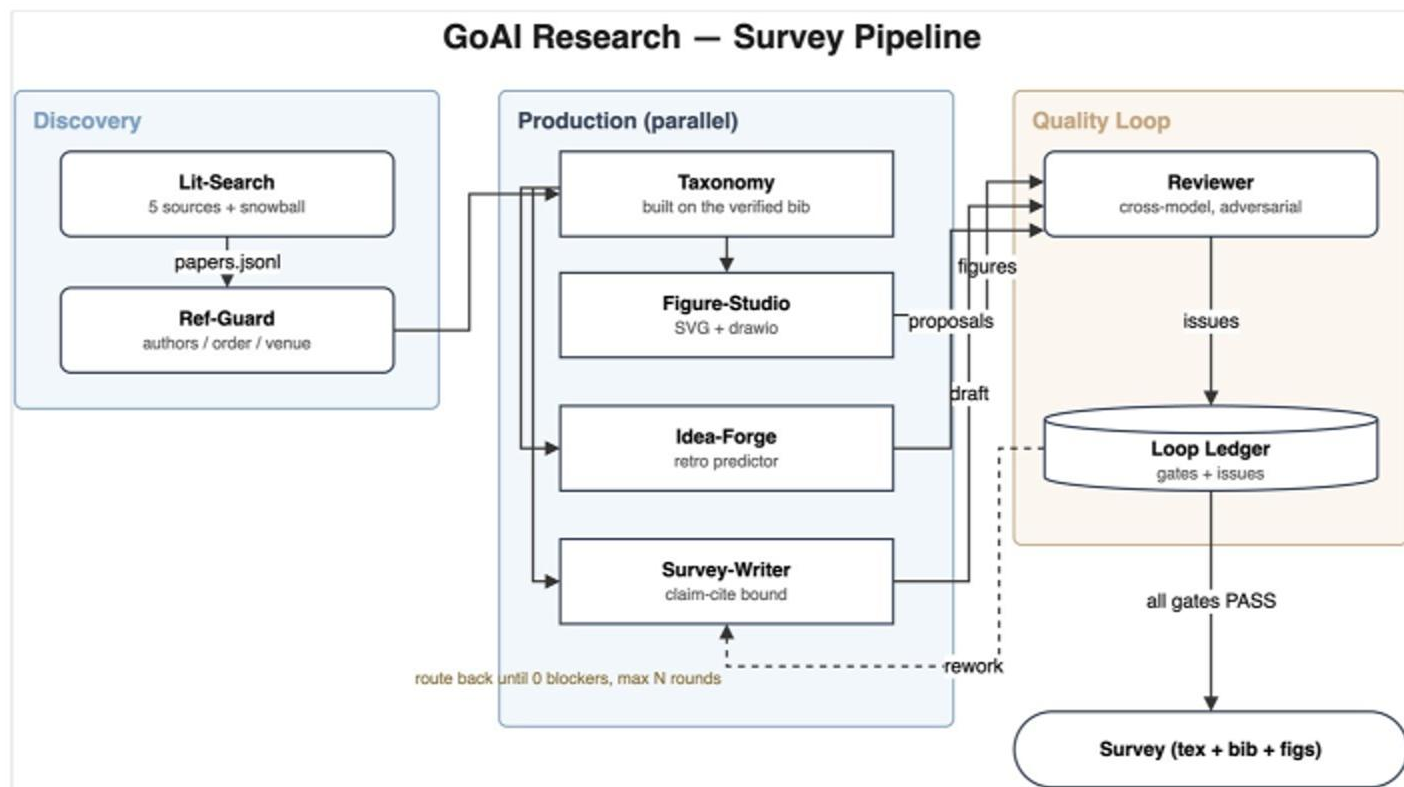
别名、缩写与语料覆盖会制造假空白

 数值只在语境一致时可比

误读升温节点或淬火温度会产生假规律

系统把“生成像论文的结论”改为“保存证据与判定过程”

三层分离：认知交给宿主模型，确定性工作进 MCP 服务，“**做完了**”由程序检查。



图：发现 → 生产（并行）→ 质量回环；系统自绘，同源输出论文图与 draw.io 可编辑图。

🧠 认知层 · 9 个 Agent 角色

编排 / 文献检索 / 写作风格学习 / 引用核对
分类与写作 / 学术插图绘制 / 旧图可编辑化
想法与实验方案 / 对抗审稿；
全部是 Markdown 写成的角色说明，
由 Codex 执行

📋 确定性层 · 4 个 MCP 服务

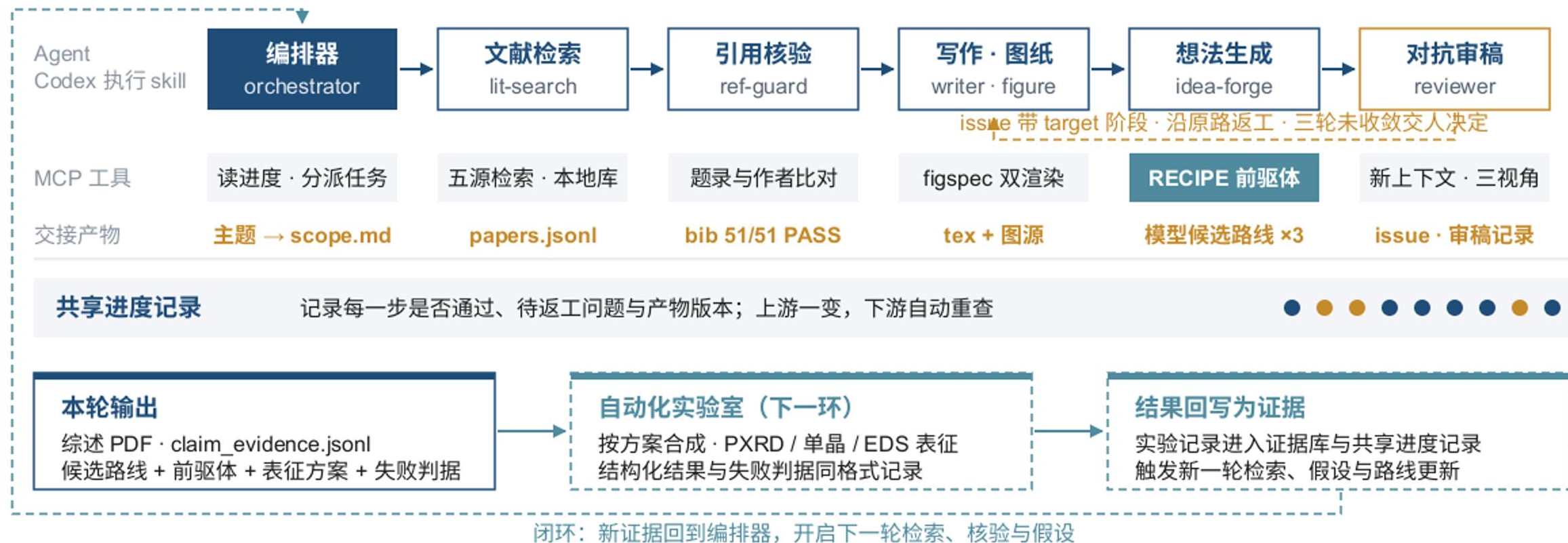
文献检索：arXiv、OpenAlex、Crossref、
Semantic Scholar 等在线库 + 本地全文库
引用核对：逐条比对题录与作者顺序
绘图：一份图源同时出论文图与可编辑图
前驱体预测：RECIPE 两阶段模型

🔄 控制层 · 流程与质量把关

每个阶段有明确完成标准：文献覆盖、引用全部
核对、图文齐全、审稿通过；由程序检查，
不由模型自己宣布完成；写稿与审稿分离。

Agent 通过产物文件与共享进度记录交接，每一步都可审计

中间产物在六类 Agent 之间逐级流转；**程序检查通过才进入下一环**，审稿 issue 沿原路返工。



解决的科学问题 文献能限定什么、哪些近邻条件可迁移、下一步做什么实验最有发现价值

对闭环探索的关键 每条建议都带证据、可执行、可回写；需要人确认的节点与程序质量检查保证可信而不失自动化

九道质量关卡由程序检查，写稿与审稿分离

“做完了”不由模型自己宣布：九道关卡全部通过、没有未关闭的严重问题、终审有审稿记录，程序才放行交付。



👤 需要人确认的节点（正式运行出现 4 次）

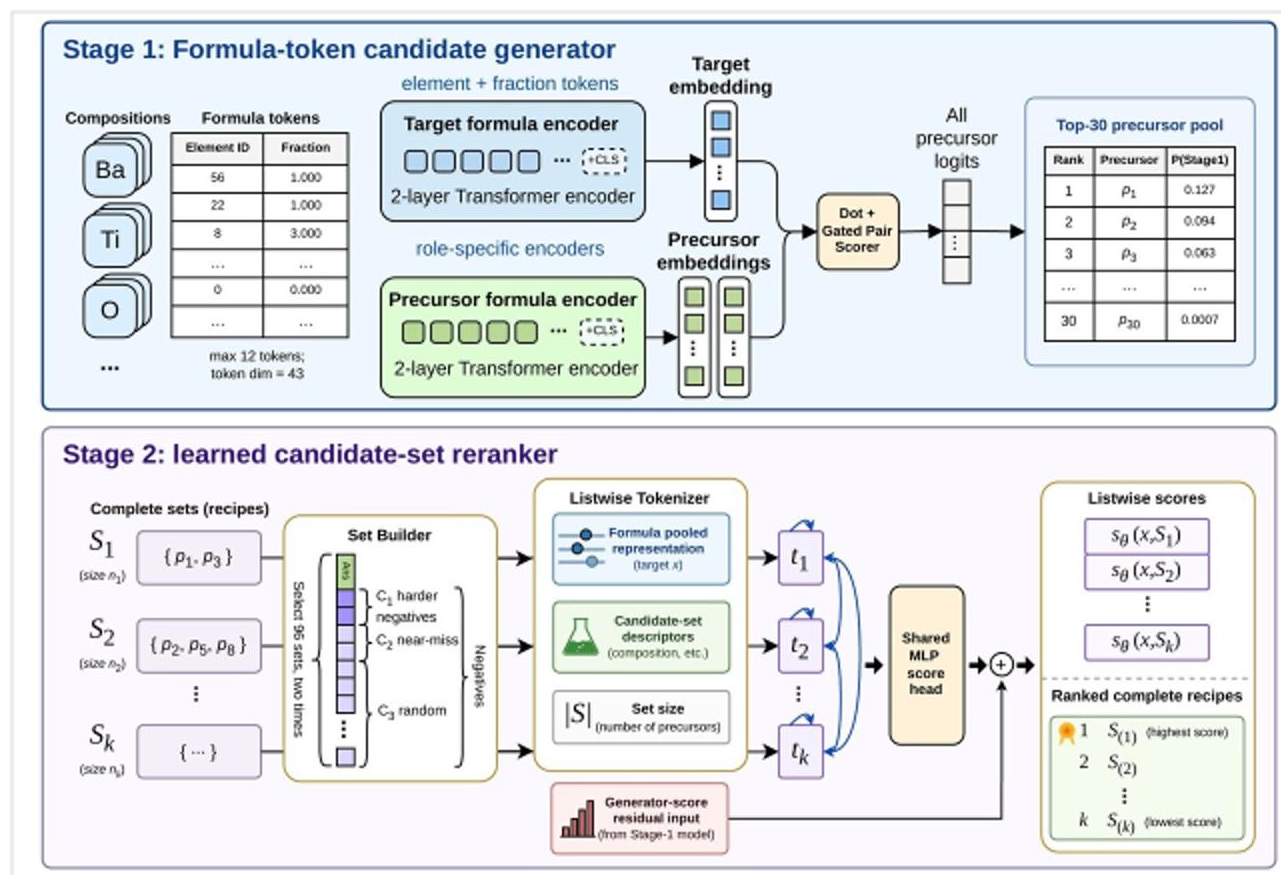
- ① 范围草案由人确认（裸主题且范围无实质歧义）
- ② 5 条作者名不匹配三轮未收敛，交人决定后删除
- ③ 贡献结构由人确认：身份谱系、路线—变量—验证矩阵、迁移边界
- ④ 终审由人确认：没有严重问题，且有审稿记录

🔄 对抗审稿：审与做永远分离

- 全新上下文的独立 reviewer；先核对引用是否真实，再提出批评
- 三视角裁决：领域专家 / 方法严谨派 / 期刊编辑
- 结构化 issue 带 target 阶段，路由回属主返工，上游变更后，下游自动重新检查
- 同一 issue 三轮未收敛升级人类；没有审稿记录的“通过”不算通过

RECIPE: 把无机逆合成重述为变长前驱体集合的排序问题

先保证前驱体召回，再对**完整前驱体集合**直接排序；以 MCP 工具接入想法生成环节。



三个阶段

- ① Generator: formula-token Transformer
对 798 个前驱体打分 → Top-30 高召回候选池
- ② 化学硬过滤 + 2-5 元枚举 (pool ≤ 15)
典型 4,928 个候选集合，不预设真实集合大小
- ③ Complete-Set Reranker: 集合 token + 374 维描述子，listwise 重排 + 负样本间隔 → Top-K

融入规则 (skill 层硬约束) 与正式报告调用

- 每条路线都标注“模型候选、未经实验验证”，附各阶段分数与 checkpoint 校验值供复核
- 路线须经文献证据补全与审稿复核后才进入实验方案

Zn ZnO + Y2O3 + SiO2 + BaCO3 · **0.594** (常规氧化物 / 碳酸盐)

Mg MgO + Y2O3 + BaCO3 + SiO2 · **0.522**

Co Co3O4 + Y2O3 + BaCO3 + SiO2 · **0.298** (前三名反映氧化态不确定)

图: RECIPE 两阶段架构 (团队 NeurIPS 2026 投稿图 1): 候选生成 → 候选集合重排。

纯主题冷启动：51 篇文献全部核验、100 条结论全部可追溯

唯一输入是一行主题“Ba₅Y₁₂Zn[O(SiO₄)]₈ 及其结构相近化合物的合成条件”；
在需要人确认的节点续跑后交出 20 页综述，再按材料专家 8 条意见修订为 **23 页正式稿**。

51 / 51

参考文献逐条核对通过

219

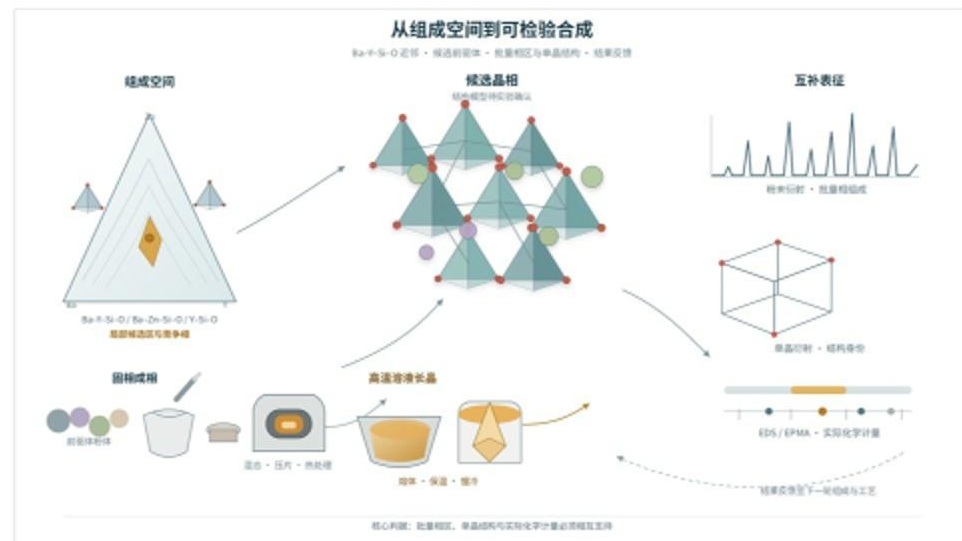
次引用，整合率 100%

3 张

figspec 同源可编辑图

0

两轮对抗审稿的终审 issue 数



运行事实（全部过程留痕）

- 顶层编排器 5 次调用（首轮 + 4 次续跑），29 批 / 40 个子任务
- 63 条候选 → 51 篇入库；5 条作者名不匹配经人确认后删除
- 两轮对抗审稿：首轮 7 项 issue 路由返工，第二轮 0 / 0 / 0
- 正式报告调用前驱体预测 3 次（Zn / Mg / Co 目标）
- 专家反馈修订：正规论文语言、同类体系单独成节、前人结论汇总、方向落到工艺与前驱体、相图讨论、学术排版图、去除工程术语

左图：正式报告研究路线图（第三轮学术化重绘）

目标相只有一篇直接报道；组成坐标比单一温度更能解释成相

系统给出的不是配方，而是文献证据限定的可迁移范围与四类可检验的实验方向。

既有文献能够确认什么

- 1 公开证据只能确认“开放体系高温溶液法 + 单晶 X 射线衍射鉴定”，不足以给出经验证的目标相复现配方。
- 2 无 Zn 谱系提供三类可比路线：MoO₃ 助熔（Pt 坩埚、1150 °C、2 K/h）、x:26:16 固相陶瓷（1300 / 1600 °C）、5:13:8 粉体相场筛查（1273 / 1573 K）；具体数值不得无条件迁移。
- 3 “获得单晶”不等于“建立批量相纯窗口”；
局部相图是连接复现与科学发现的核心实验。

合成条件表逐字段区分“原文可支持”与“不可支持”，
36 条结论带原文页码定位

四个值得探索的方向（各配工艺与前驱体）

- ① 目标组成附近的局部相图
固相成相组成系列 + 定量 PXRD / Rietveld 相分数
- ② Zn-Y-氧计量耦合
名义 / 实际化学计量对照，EDS / EPMA 与结构模型互证
- ③ 固相成相与高温溶液长晶并行
单晶确认结构模型，批量样品测定目标相比比例
- ④ Mg / Co 类比与模型前驱体
位点 / 价态探针；Co 需联测氧分压与烧后价态

模型候选（待实验验证） Zn: ZnO + Y₂O₃ + SiO₂ + BaCO₃

Mg: MgO + Y₂O₃ + BaCO₃ + SiO₂

Co: Co₃O₄ + Y₂O₃ + BaCO₃ + SiO₂

LLZO 主题端到端跑通：46 篇文献、10 页综述、路线与文献一致

初赛承诺的主题交出 46 篇文献、六个子主题覆盖与 10 页综述；模型首选前驱体路线与文献一致，系统把每一步都留在可追溯的质量回环里。

46

篇文献覆盖六个子主题，逐条核对通过

21 · 49

个 Agent 任务 · 次工具调用，全过程留痕

10 页

A4 综述 PDF，46 篇全部整合

首选路线 $\text{ZrO}_2 + \text{La}_2\text{O}_3 + \text{Li}_2\text{CO}_3$ 与文献一致
质量把关 次选命名可疑，持续执行四步核对

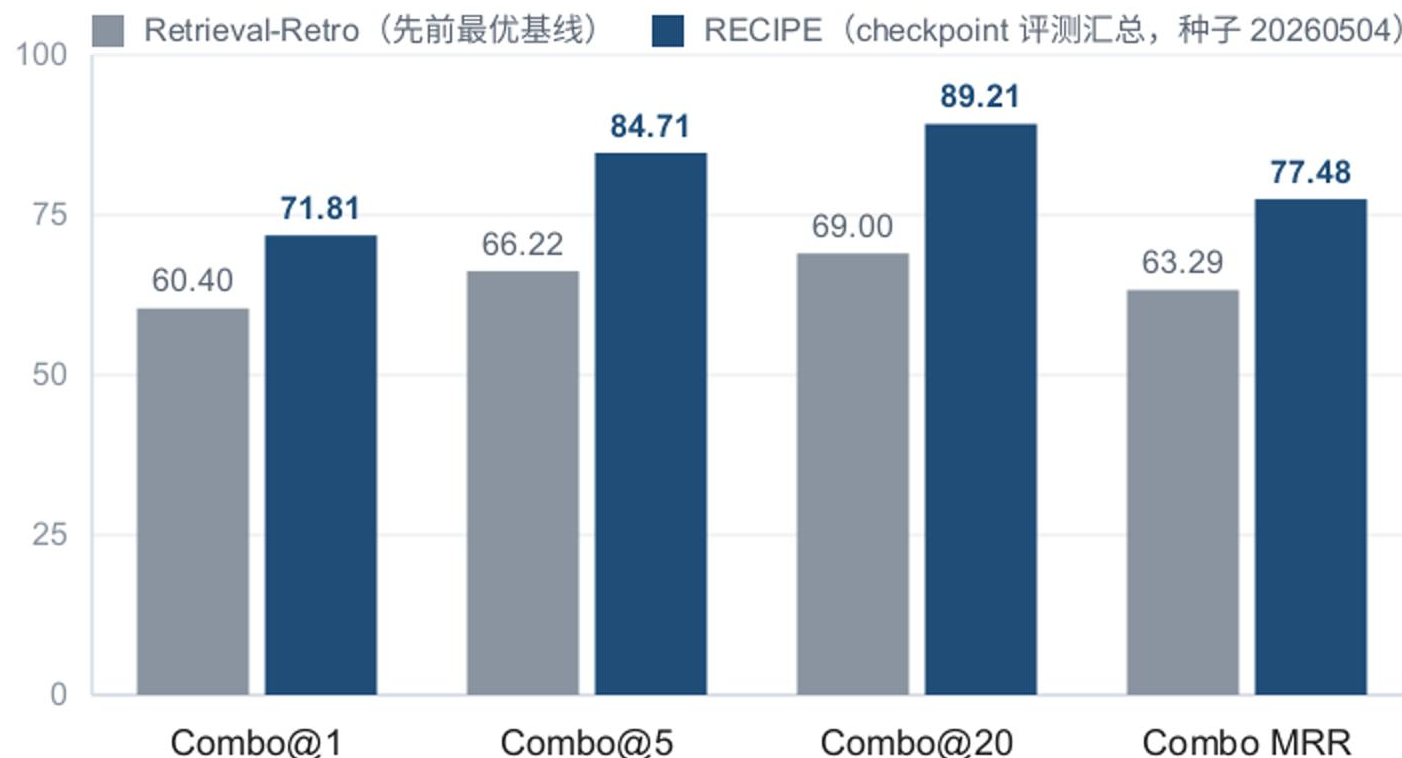
🔍 四步把关，让模型建议可审查

- 模型首选前驱体路线 $\text{ZrO}_2 + \text{La}_2\text{O}_3 + \text{Li}_2\text{CO}_3$ 与文献一致
- 系统始终坚持：模型生成 → 化学式规范化 → 文献复核 → 审稿
- 次选命名可疑也不直接采信，四步把关
- 多源检索 + 逐条核对，模型与文献互证
- 每一步可追溯，建议不被直接采信

替代材料分析 $\text{Li}_6\text{PS}_5\text{Cl}$ 、 Li_3YCl_6 、LATP 的模型首选路线均通过文献复核
分别对应高电导冷压、高电压正极侧、低成本空气中操作三种场景。

留出测试集 Combo@1 71.81，比 Retrieval-Retro 高 11.4 点

指标来自随 checkpoint 提交的源包评测汇总（2,558 条留出反应），落在论文三种子区间内；
逆合成部分只交 checkpoint、最小加载/预测代码与原料库，**CPU dry run 保证模型可加载、可预测。**



Retro 测试集 2,558 条，精确集合命中率 %，全分母；top_m 30 · pool 15 · 集合 2-5 元

读数与对照

Stage 1 Top-20 覆盖

95.78 (基线 92.96)

论文三种子均值

$71.70 \pm 0.10 \cdot 84.52 \pm 1.48$

$89.82 \pm 1.74 \cdot 77.43 \pm 0.69$

同枚举 product 对照

Combo@1 11.65 · MRR 23.24

→ 增益来自**学习到的集合级排序**，
而非候选枚举或过滤本身

来源：随模型 checkpoint 提交的评测汇总
(Retro 测试集 2,558 条)；CPU dry run 数秒
即可验证模型可加载、可预测

冷启动只输入一行主题，各类角色各自交出了什么

唯一输入是一行主题，下面展示各角色交付的亮点与可核对结果。

唯一输入

调研主题：Ba₅Y₁₂Zn[O(SiO₄)]₈及其结构相近化合物的合成条件

编排器

自动确认范围；在需要人确认的节点续跑 4 次
29 批 / 40 个子任务，约 7,084 万输入 token

文献检索

8 个子主题；在线五源 + 本地全文库
63 条候选文献

引用核对

51 篇全部通过；5 条作者名不匹配的文献
三轮未收敛，交人决定后删除

写作

11 章、219 次引用、整合率 100%
同类体系单独成节，前人结论汇总

绘图

3 张图先生成视觉参照，再重建为
可编辑图，全部通过排版检查

想法生成

调用 RECIPE 3 次 (Zn / Mg / Co)
给出四个实验方向及前驱体候选

对抗审稿

两轮；首轮 7 项问题全部关闭
终审 0 问题

七类角色共同交付：从一行主题开始，把检索、核对、写作、绘图、想法与审稿串成可复查结果。

复用开源 Codex，自研并开源 MCP 与绘图工具，仓库全开源

复现依靠可读的角色说明、可运行的工具和开源产物；同一主题可以重跑整条流水线，并以所有质量关卡通过作为判据。

1 复用开源的 Codex CLI

把 Codex CLI 作为 Agent 宿主，9 个角色都是可读的 Markdown 说明。

2 四个自研 MCP 服务

文献检索、引用核对、绘图、RECIPE 前驱体预测，全部自主设计并开源。

3 知识库构成

部分公开的文献全文库（被引文献中 21 篇全文）
+ 在线检索：arXiv / OpenAlex / Crossref / Semantic Scholar

4 绘图工具与开源仓库

一份图源同时生成论文图与 draw.io 可编辑图。
整个仓库 MIT 开源，一键安装、冒烟测试 1-2 分钟、同一主题可重跑整条流水线。

诚实说明

目标相仅 1 篇直接报道；大模型步骤不可逐字复现，以关卡全部通过作为复现判据。

MIT 开源；下一步是跨模型审稿与实验验证

这套系统真正改变的，是把“该不该相信这条结论”
变成一个可以点开 DOI 与原文段落回答的问题

文献稀缺（BYZSO）与文献丰富但不可比（LLZO）两种情形下，都产出了可逐条核对的结论与可检验的实验建议

MIT 开源



asimfish/goai_research

提交全部 Prompt、配置、依赖版本、
模型 checkpoint、构筑与运行轨迹、
证据包与指标代码

全部代码与产物按 MIT 协议发布，
安装、测试与流水线均可复用

🔗 可复用的部分

- 任意主题的综述流程与质量关卡
- 引用零信任核验（逐条比对作者）
- figspec 可编辑图纸：SVG + draw.io
- 无机前驱体预测 MCP 工具（RECIPE）
- 精简知识库导出与结论—证据映射

⚠️ 下一步

- 接入跨模型审稿（Claude Code），
替代同家族复审
- 对四个方向开展合成实验，
把实验结果回写为证据
- 扩展条件预测器（温度 / 气氛 /
助熔剂），与前驱体预测联用

高京（上海交通大学）· 吕丁阳（中国科学院大学）· 李雨峰（上海交通大学）· SafeLab ICML 2026 · AI4Science 黑客松沪京双站三等奖